

3 и 6, 9 и 12 не совпадают, а должны

1)

В методичке:

DFT — без деления

IDFT — с делением на N

А у тебя сейчас:

деление на N в DFT

нет деления в IDFT

2) Корреляция — вот тут ошибка

Формула взаимной корреляции (28):

$$r_{xy}(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) y(n+m)$$

То есть:

- индекс **y** должен быть **n + m**
- лаг **m** может быть отрицательный
- диапазон лагов:

$$-(N-1) \dots (M-1)$$

✗ Что сейчас у тебя

java

Копировать код

```
int idx = n + k;  
if (idx >= 0 && idx < N) sum += a[k] * b[idx];
```

Проблемы:

- лаг вообще не учитывается
- диапазон не соответствует формуле
- график корреляции будет неправильный



3) Корреляция через БПФ — должна совпадать с теоремой (30)

Методичка:

$$Z(k) = X^*(k) Y(k)$$

То есть:

сопряжение берётся у X, а не у Y.

✗ У тебя сейчас

java

Копировать код

```
fftA[i].conjugate().multiply(fftB[i])
```

Это соответствует:

$$X^*(k) Y(k)$$

⚠ Формально это верно,

НО:

- порядок лагов будет **круговой**
- график не совпадёт с прямой корреляцией (препод это проверяет)



4)

Сейчас у тебя во вкладках 19–24 (“библиотека”) фактически не используются никакие Open Source-библиотеки — там выводятся результаты той же самой самописной FFT, что и во вкладках 6–18.

Разберём точно по коду.

1) Где формально должны быть библиотечные результаты

По заданию:

19–22

- БПФ амплитуда/фаза для x и y
- но через Open Source библиотеку

23–24

- свёртка и корреляция
- тоже через библиотеку

2) Что реально происходит у тебя

Во вкладке:

```
java
private JPanel createLibraryFFTTTab()
```

ты делаешь:

```
java
Complex[] xFFT = fft(x);
Complex[] yFFT = fft(y);
```

⚠ А `fft()` у тебя — это:

```
java
public Complex[] fft(double[] signal)
```

который вызывает:

```
java
return fftDit(x);
```

то есть твой собственный рекурсивный Cooley–Tukey, а не библиотека

То же самое во вкладке операций

```
java
double[] convFFT = convolutionFFT(xShort, yShort);
double[] corrFFT = correlationFFT(xShort, yShort);
```

А внутри:

- `convolutionFFT()` → использует твои `fft()/ifft()`
- `correlationFFT()` → тоже твои `fft()/ifft()`

✦ Следовательно:

Во вкладках “библиотека” сейчас выводятся точно те же данные, что и во вкладках с самописным БПФ.

Разницы математически нет вообще.